แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : การเขียน Scratch Program กับ Robotic Arm

มาตรฐานการเรียนรู้
ว 4.1 เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา
ว 7.1 เข้าใจกระบวนการออกแบบเทคโนโลยี สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการดำรงชีวิต
ว 1.1 เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ง 2.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี การคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการทำงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (Knowledge - K)
1. อธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อ XArm AI กับ Scratch ได้ถูกต้อง
2. บอกความแตกต่างระหว่าง Online Mode และ Offline Mode ได้
3. อธิบายหน้าที่ของบล็อค XArm แต่ละประเภทได้
4. บอกความหมายของ Vertical Motion และ Fixed-Point Motion ได้
5. อธิบายว่า Servo ตัวใดควบคุมการเคลื่อนที่แนวตั้งได้
6. วิเคราะห์และอธิบายการทำงานของโปรแกรมที่กำหนดให้ได้
7. เข้าใจระบบพิกัด 2 มิติ และ 3 มิติ

ด้านทักษะ (Skills - S)
1. เชื่อมต่อ XArm AI กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรือ Bluetooth ได้สำเร็จ
2. เขียนโปรแกรม Scratch เพื่อควบคุม XArm AI ได้
3. ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้า XArm AI (Offline Mode) ได้
4. ใช้บล็อค XArm ควบคุม Servo แต่ละตัวได้ถูกต้อง
5. เขียนโปรแกรมเคลื่อนที่แนวตั้งของแขนหุ่นยนต์ได้อย่างน้อย 2 รูปแบบ
6. สร้างโปรแกรม Fixed-Point Motion เพื่อเคลื่อนที่ไปยังจุดที่กำหนดได้
7. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเมื่อพบข้อผิดพลาดได้
8. ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้

ด้านคุณลักษณะ (Attributes - A)
1. มีความรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์และการใช้งาน

2. มีความอดทนและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเมื่อโปรแกรมไม่ทำงาน
3. มีความละเอียดรอบคอบในการเขียนโปรแกรม
4. มีความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการแก้ปัญหา
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบการเรียนรู้ นักเรียนจะสามารถเชื่อมต่อและควบคุม XArm AI ด้วยโปรแกรม Scratch เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ โดยเข้าใจหลักการทำงาน วิเคราะห์โปรแกรม และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้

คาบเรียนที่ 5: ระบบพิกัดและจลนศาสตร์ (60 นาที)
ส่วนที่ 1: ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน

กิจกรรมเปิดบทเรียน: "จุดนัดพบ"(5 นาที)
คุณครูถาม: "ถ้าจะนัดเพื่อนเจอกันที่ห้องสมุด จะบอกตำแหน่งอย่างไร?"
คำตอบที่ :

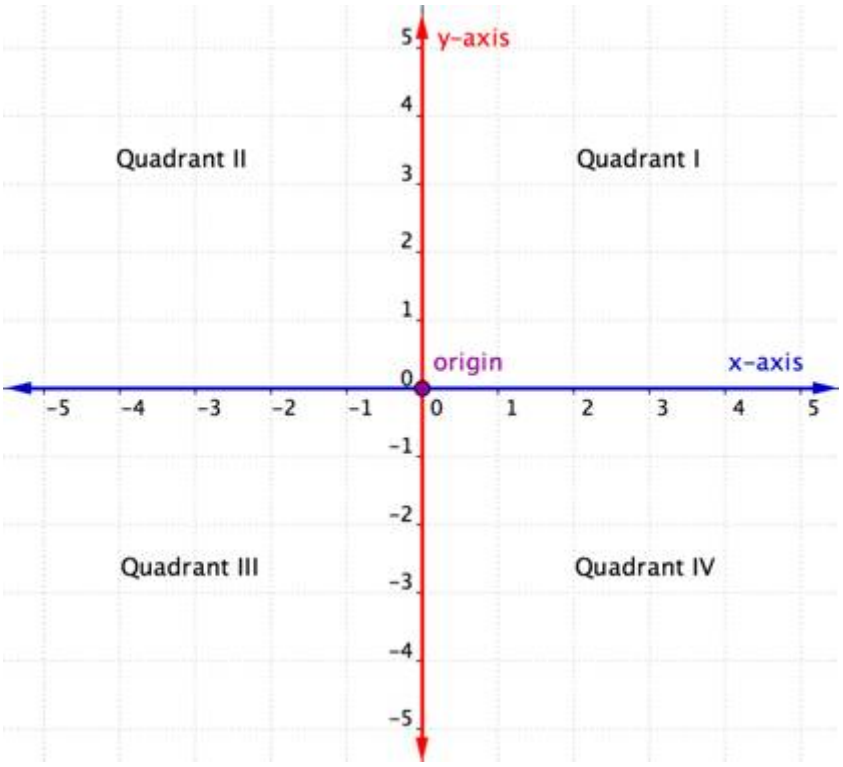
- "ห้องสมุด ชั้น 2" ❌ ไม่แม่นยำพอ เพราะไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของชั้น 2
- "โต๊ะที่ 5 แถวที่ 3" ✅ ดีขึ้น
- "พิกัด (5, 3)" ✅ ✅ แม่นยำที่สุด!

นำเข้าสู่: ระบบพิกัด = วิธีบอกตำแหน่งอย่างแม่นยำ

1. **ระบบพิกัด 2 มิติ (X, Y) กราฟคาร์ทีเซียน**
   พิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinates) คือ ระบบการบอกตำแหน่งของจุดบนระนาบ โดยใช้ตัวเลขสองตัว ที่เป็นระยะทางวัดตั้งฉากจากแกนหลัก (แกน X, แกน Y) ที่ตัดกันเป็นมุมฉาก ณ จุดกำเนิด (0,0) ระบบนี้เรียกอีกอย่างว่า ระบบพิกัดฉาก

   ส่วนประกอบหลัก:

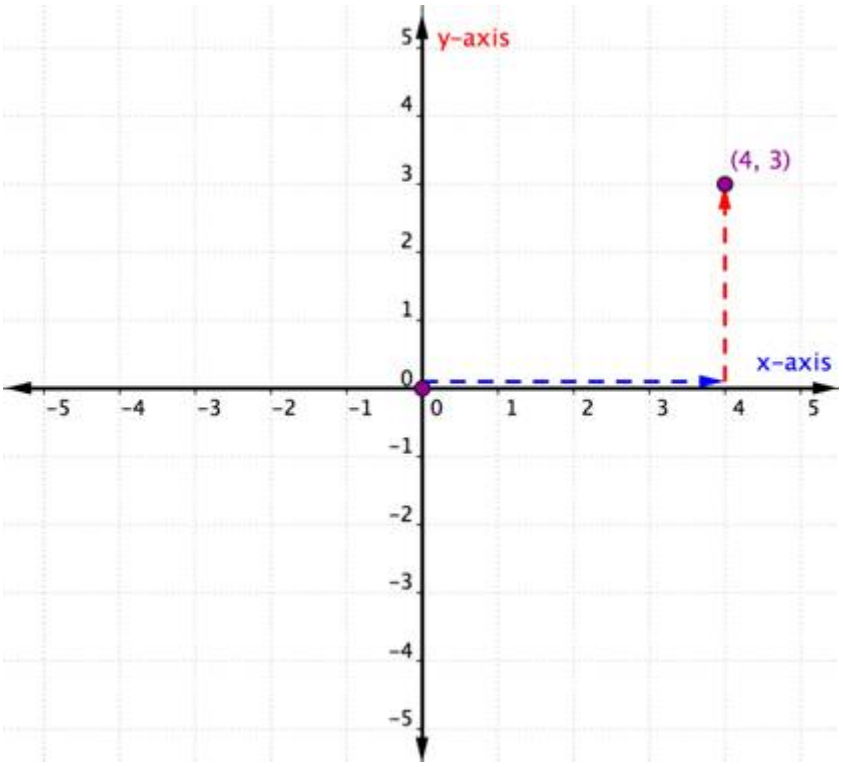
   แกน X (แกนนอน) และ แกน Y (แกนตั้ง) : เส้นตรงสองเส้นที่ตัดกันเป็นมุมฉาก.
   จุดกำเนิด (Origin) : จุดที่แกน X และแกน Y ตัดกัน มีพิกัดเป็น (0,0).
   พิกัด (Coordinates) : ตัวเลข (x, y) ที่บอกว่าจุดนั้นอยู่ห่างจากจุดกำเนิดไปทางขวา/ซ้าย (ค่า x) และห่างขึ้น/ลง (ค่า y) เท่าไร.



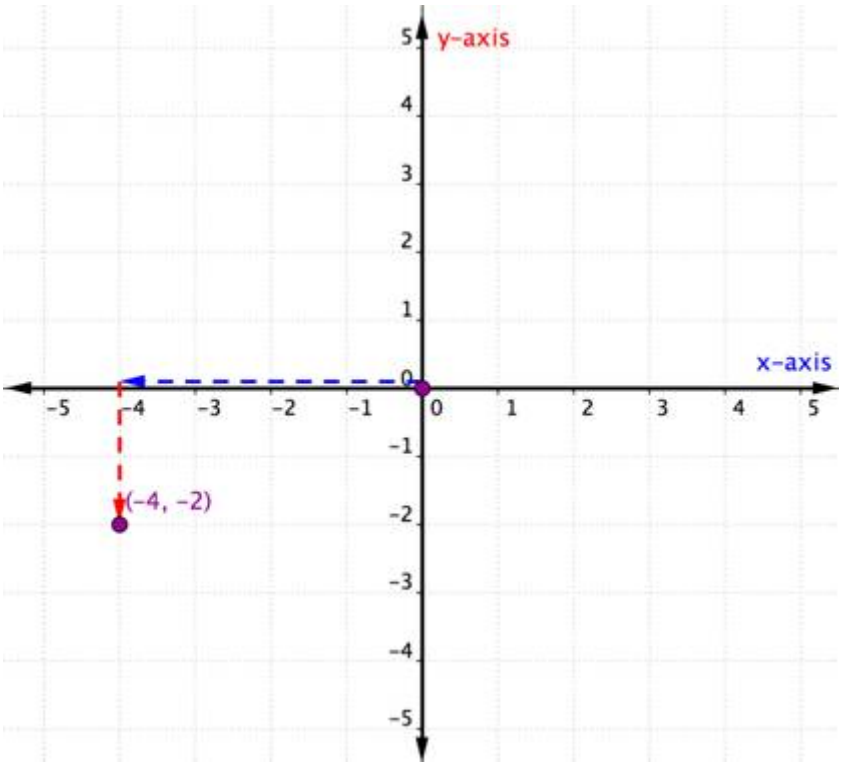
การเขียนพิกัด:

- เขียนในวงเล็บ (x, y) โดยค่า x (แนวนอน) ต้องมาก่อนค่า y (แนวตั้ง).

ตัวอย่าง:



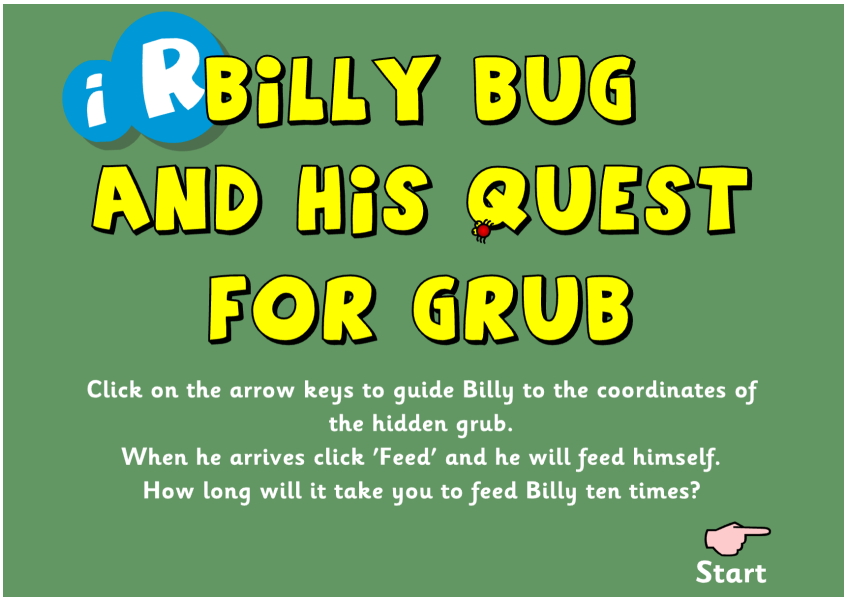
- จุด (4,3) หมายถึง ไปทางขวา 4 หน่วย และขึ้นไป 3 หน่วย.



- จุด (-4,-2) หมายถึง ไปทางซ้าย 4 หน่วย และลงไป 2 หน่วย.

กิจกรรมที่ 1 : เรียนรู้ผ่านเกมส์ (Gamified Learning)(5 นาที)

- **Billy Bug (Primary Games)**
  https://www.primarygames.co.uk/tasters/billyd.html

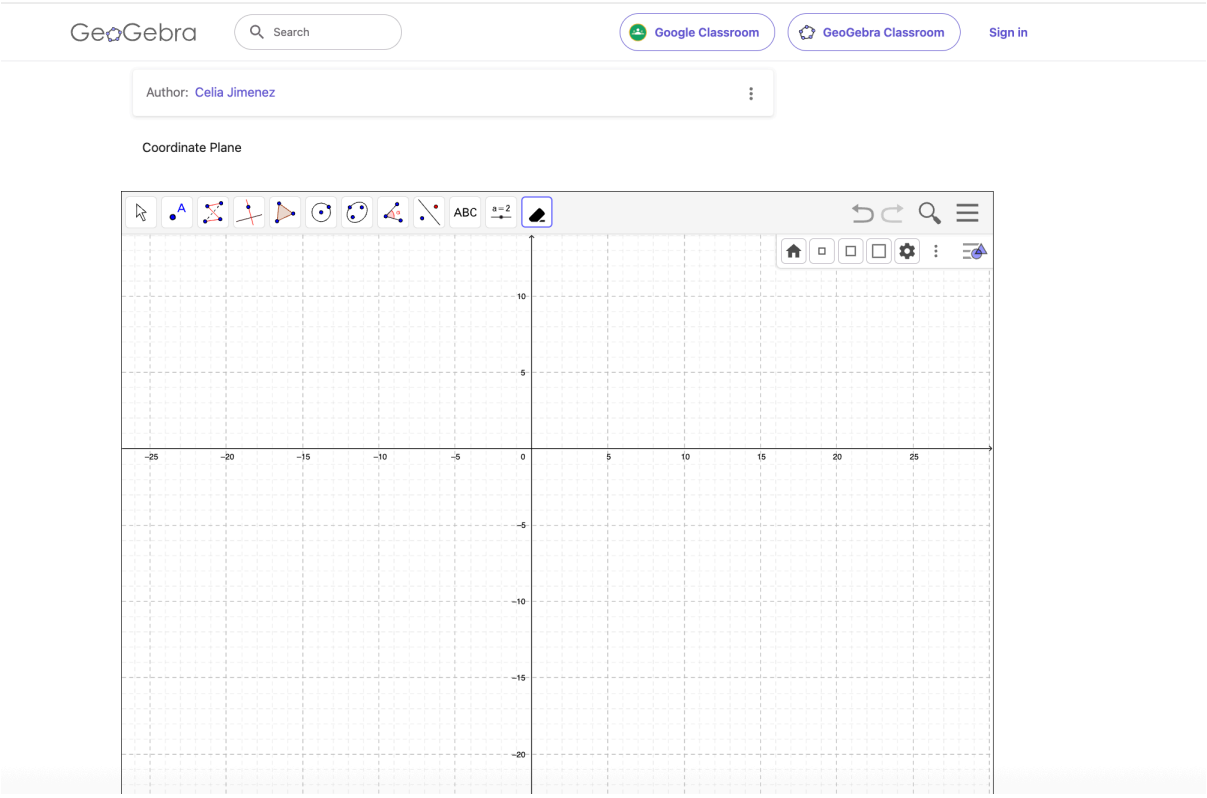


วิธีเล่น: ให้เด็กๆ อ่านค่าพิกัด (x, y) และพาแมลงไปกินอาหารที่จุดต่างๆ
จุดเด่น: เข้าใจง่าย มีภาพประกอบชัดเจน เหมาะกับการฝึกความแม่นยำในจังหวะแรกๆ

กิจกรรมที่ 2 : (ใบงาน)สร้างและหาพื้นที่บนระบบพิกัดฉาก (10 นาที)

- GeoGebra - Coordinate Practice
  https://www.geogebra.org/m/VWN3g9rE

ให้นักเรียนลากเส้นพิกัด จากจุด A B C และไป D และให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปทรงนี้
พิกัด A(3,2) B(-2,1) C(-2,-2) และ D(-3,-4)



พบว่าเป็นรูป : _____ มีพื้นที่ : _____

กิจกรรมที่ 3 :

"รหัสลับพิกัดปริศนา" (Scratch Mystery Shape)(15 นาที)

ชื่อ-นามสกุล: _____ **ชั้น:** _____ **เลขที่:** _____

ภารกิจ:

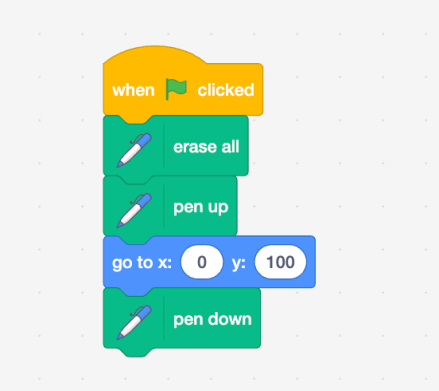
จงเขียนโปรแกรมตาม "รหัสพิกัด" ที่กำหนดให้ เพื่อดูว่าตัวละครจะวาดออกมาเป็น "รูปอะไร?"

ขั้นตอนการเตรียมตัว (Setup)

1. เปิดโปรแกรม Scratch แล้วเลือกฉากหลัง (Backdrop) ชื่อว่า "X-Y Grid"
2. เพิ่มส่วนขยาย "ปากกา" (Pen) โดยกดปุ่ม Add Extension  (มุมซ้ายล่างสุด)
3. เปลี่ยนเป็นตัวละคร "Pencil"

ตารางรหัสลับ (The Secret Coordinates)

ให้ลากบล็อกคำสั่งมาวางเรียงกันดังนี้ และ เติมตัวเลขพิกัด ในช่องว่างตามตารางรหัสลับด้านล่าง



ให้ใช้บล็อก ไปที่(x: ( ) y: ( )) หรือ เหินไปหา (x: ( ) y: ( ) ใน 1 วินาที) ต่อจากบล็อก วางปากกา

ตำแหน่ง	พิกัดที่ต้องไป	ตำแหน่ง	พิกัดที่ต้องไป
จุดที่ 1	x: **-100**, y: **0**	จุดที่ 4	x: **0**, y: **100** (กลับที่เดิม)
จุดที่ 2	x: **0**, y: **-100**	จุดที่ 5	ยกปากกาขึ้น (Pen Up)
จุดที่ 3	x: **100**, y: **0**	จุดที่ 6	x: **-100**, y: **0**
		จุดที่ 7	วางปากกา และไป x: 100, y: 0

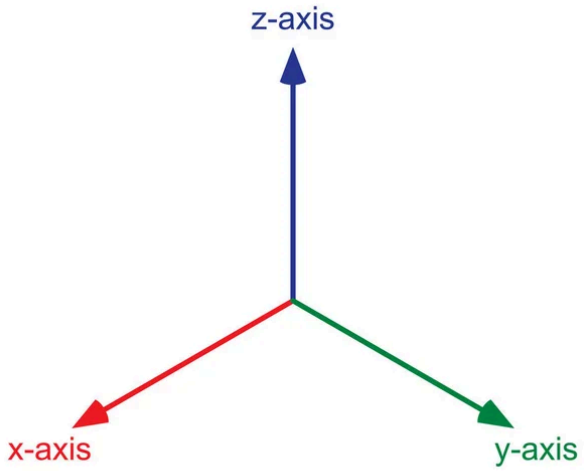
คำถามหลังทำกิจกรรม

1. รูปปริศนาที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคือรูป: _____
2. ถ้าครูอยากให้รูปนี้ "ใหญ่ขึ้น" เป็น 2 เท่า นักเรียนคิดว่าต้องแก้ไขตัวเลขพิกัดอย่างไร?
   (แนวคำตอบ: _____ *)*
3. พิกัดใดคือจุด "ล่างสุด" ของรูปนี้? (x: _____ , y: _____)

คาบเรียนที่ 6 : ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ (60 นาที)

2. ระบบพิกัด 3 มิติ (X, Y, Z)

คือระบบที่ใช้แกนพิกัด 3 แกน (X, Y, Z) ตั้งฉากกันที่จุดกำเนิด (Origin) เพื่อระบุตำแหน่งของจุดในปริภูมิ โดยแกน X คือแนวนอน (ซ้าย-ขวา), แกน Y คือแนวตั้ง (หน้า-หลัง หรือ ขึ้น-ลง ขึ้นอยู่กับการกำหนด), และแกน Z คือความลึก (ขึ้น-ลง หรือ หน้า-หลัง) ทำให้สามารถบอกตำแหน่งของวัตถุใน 3 มิติได้ด้วยค่า (x, y, z).



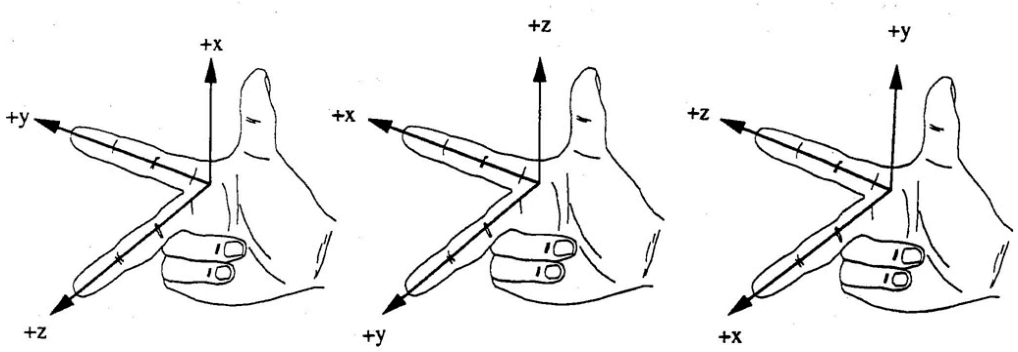
ส่วนประกอบสำคัญ:

- แกน X, Y, Z: เส้นตรง 3 เส้นที่ตั้งฉากกัน.
- จุดกำเนิด (Origin): จุดที่แกนทั้งสามตัดกัน (0, 0, 0).
- ระนาบพิกัด: เกิดจากแกน 2 แกนตัดกัน ได้แก่ ระนาบ XY, YZ, และ XZ.
- อัฐภาค (Octant): การแบ่งปริภูมิออกเป็น 8 ส่วนโดยระนาบพิกัด.

ระบบมือขวา (Right-Handed System)

ใช้กฎมือขวาในการกำหนดทิศทาง: หากนิ้วชี้แทนแกน X, นิ้วกลางแทนแกน Y, นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปทิศทางของแกน Z

อธิบายให้เด็กเข้าใจง่าย (The Box Analogy)



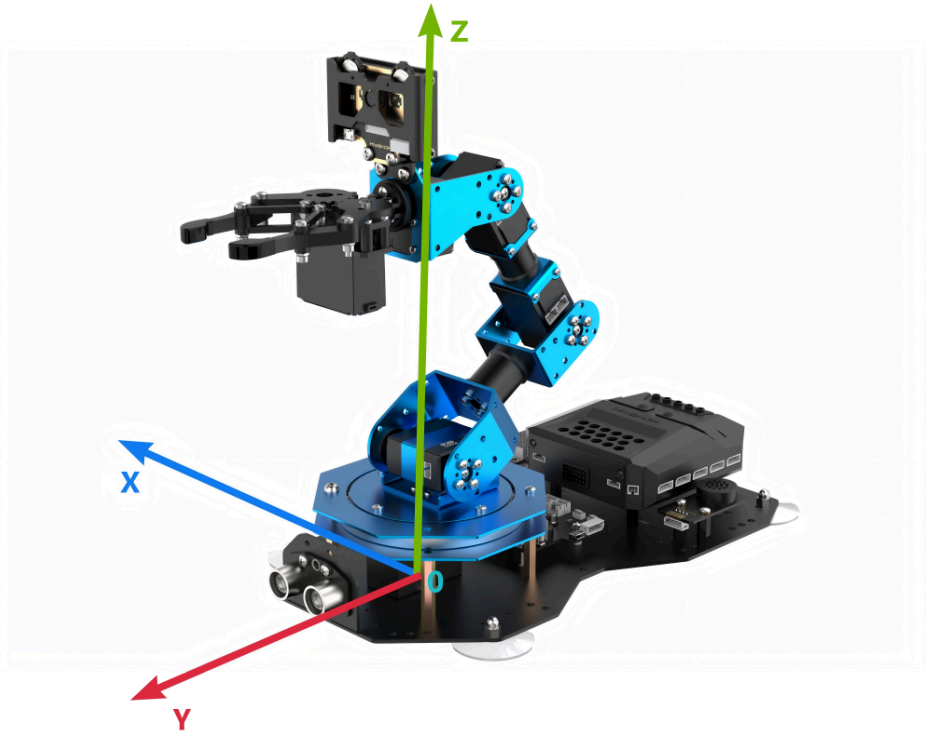
Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3

ลองให้น้องๆ นึกถึง "**แขนกลของหุ่นยนต์**":

แกน x: เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา

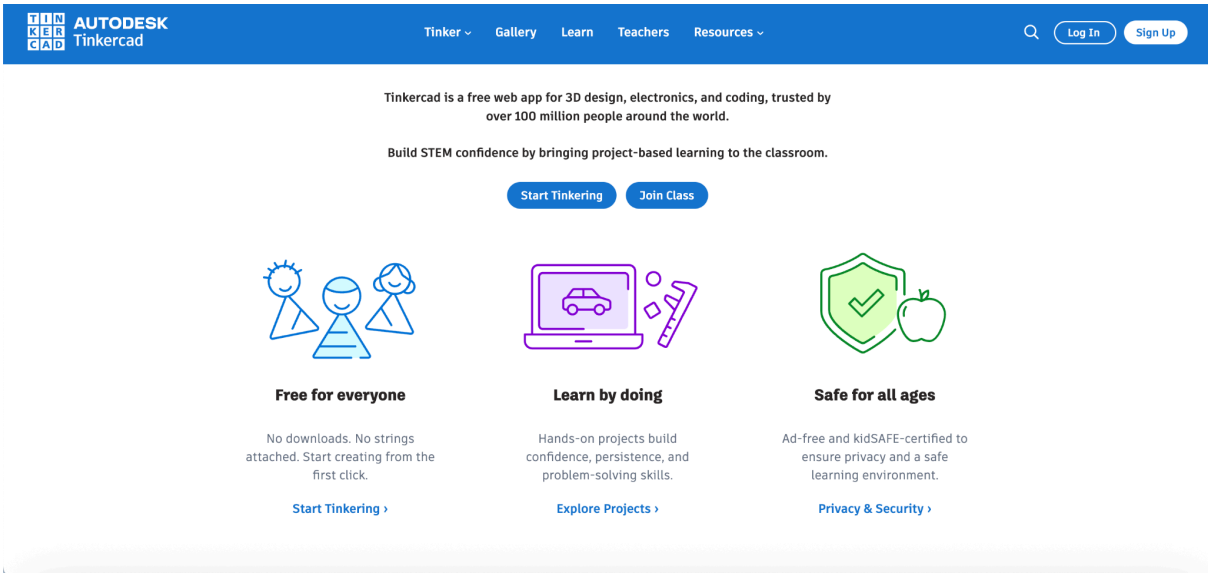
แกน y: เคลื่อนที่ไปหน้าหน้าหรือหลัง

แกน z: เดินจากล่างขึ้นบน

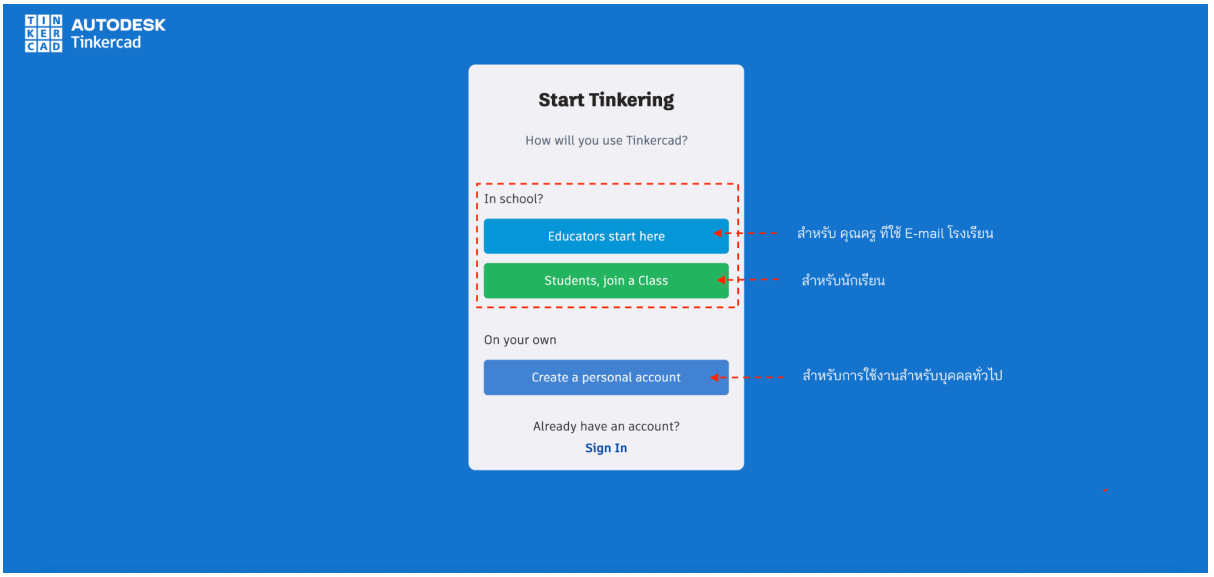


Thinkercad
การเรียนรู้ระบบ 3 มิติ การสร้างโมลเดล และการต่อบล็อค

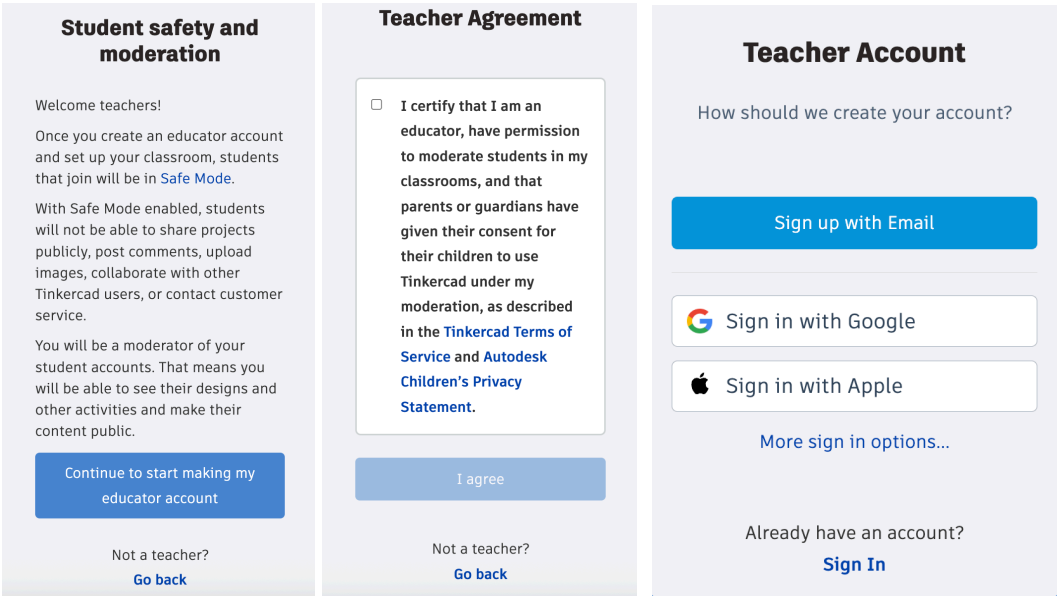
เข้าหน้าเว็บไซต์ของ **Thinkercad** ด้วย https://www.tinkercad.com/



คุณครูสามารถ Login E-mail โรงเรียน(สีฟ้า) เพื่อนเริ่มต้นการใช้งาน แถบสีเขียวสำหรับนักเรียน และแถบด้านล่างสุดสำหรับบุคคลทั่วไป



ดำเนินการยอมรับเงื่อนไข และกดยืนยันการเข้าใช้ระบบ



การสร้าง Classroom ใน Tinkercad

เป็นวิธีที่ครูนิยมมากที่สุดครับ เพราะเด็กๆ ไม่ต้องปวดหัวกับการจำรหัสผ่าน Email ของตัวเอง และครูยังสามารถเข้าไปดูหน้าจอเด็กแต่ละคนเพื่อช่วยแก้ไขโค้ดได้แบบ Real-time ด้วย นี่คือขั้นตอนการทำแบบละเอียดครับ

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมบัญชีครู (Teacher Account)

1. ไปที่ Tinkercad.com
2. ถ้ายังไม่มีบัญชี ให้สมัครโดยเลือกเป็น "Educators" (ครู)
3. ถ้ามีบัญชีส่วนตัวอยู่แล้ว ให้ไปที่โปรไฟล์แล้วตั้งค่าบทบาทเป็น "Teacher" ครับ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างห้องเรียน (Create Class)

1. เมื่อล็อกอินแล้ว ในหน้า Dashboard ให้คลิกที่เมนู "Classrooms" (อยู่แถบด้านซ้ายหรือด้านบน)
2. คลิกปุ่ม "Create new class"
3. ใส่ชื่อห้องเรียน (เช่น Robo-Go ป.5/1) และเลือกระดับชั้นกับวิชา จากนั้นกด Create class

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มชื่อนักเรียน (Add Students - ส่วนสำคัญ)

1. คลิกเข้าไปในห้องเรียนที่เพิ่งสร้าง
2. คลิกปุ่ม "Add students"
3. คุณสามารถพิมพ์ชื่อเด็กทีละคน หรือ "Paste a list of students" (ก๊อปปี้รายชื่อจาก Excel มาวาง) ได้เลย
4. Nicknames: ระบบจะสร้าง "ฉายา" ให้เด็กโดยอัตโนมัติ (เช่น Student 1234) แต่คุณสามารถ แก้ไขให้จำง่าย ได้ เช่น ใช้ชื่อเล่นภาษาอังกฤษตามด้วยเลขที่ (เช่น Anuwat01) **หมายเหตุ:** เด็กจะใช้แค่ Nickname นี้ในการล็อกอินครับ

ขั้นตอนที่ 4: วิธีส่งให้นักเรียนเข้าห้อง

มี 2 วิธี:

- **วิธีที่ 1 (Class Link):** ในหน้าห้องเรียน คลิกที่ปุ่ม "Class Link" แล้วก๊อปปี้ลิงก์ส่งให้เด็ก เมื่อเด็กคลิกจะเข้าหน้าใส่ Nickname ทันที
- **วิธีที่ 2 (Class Code):** ให้เด็กไปที่เว็บ Tinkercad แล้วกด "Join Class" จากนั้นกรอกรหัส 12 หลักที่คุณให้ไป

วิธีที่เด็กจะเข้าใช้งาน (Student Perspective)

เมื่อเด็กได้ลิงก์จากคุณ ครูควรสอนเด็กดังนี้:

1. คลิกลิงก์ที่คุณครูให้ไป
2. จะเจอหน้าถามว่า "Enter your nickname"
3. ให้เด็กพิมพ์ Nickname ที่ครูตั้งให้ (เช่น Anuwat01)
4. กดปุ่ม "That's me!" แล้วเริ่มเขียน Codeblocks ได้ทันที!

สิ่งที่ครูทำได้ใน Classroom

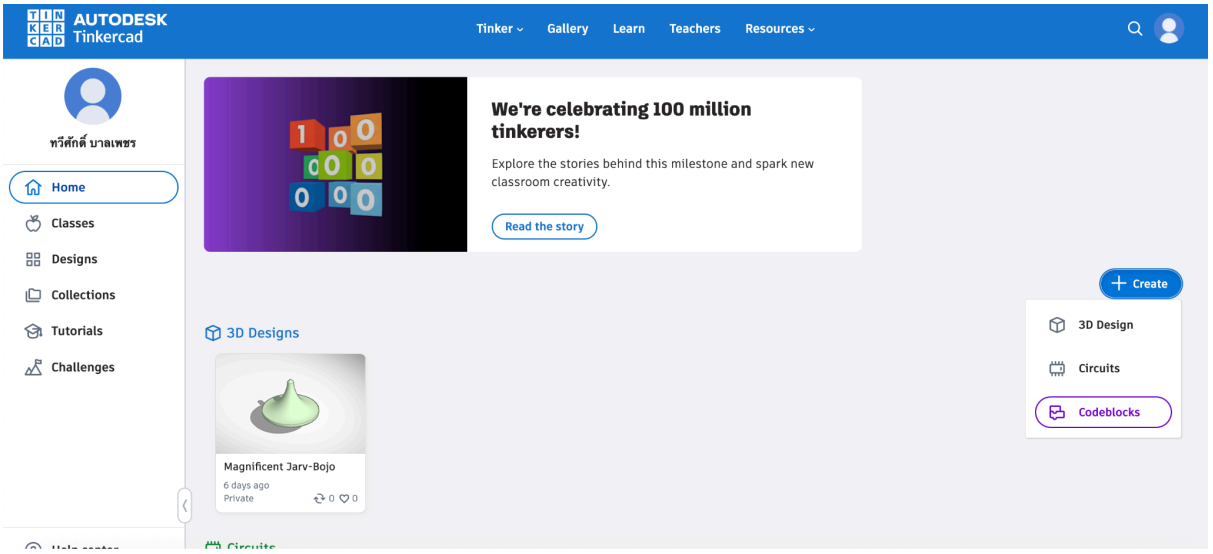
- **ดูผลงาน:** ครูสามารถคลิกเข้าไปดู "Codeblocks" ที่เด็กกำลังเขียนได้เลยโดยไม่ต้องให้เด็กแชร์หน้าจอ
- **แก้ไข:** ถ้าเด็กไปต่อไม่ได้ ครูสามารถกดแก้ไขโค้ดในโปรเจกต์ของเด็กได้ทันที
- **ปลอดภัย:** เด็กไม่สามารถติดต่อกับคนนอกห้องเรียนได้ และข้อมูลทั้งหมดถูกจัดการโดยครู

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

เพื่อให้เด็กเข้าใช้งานได้เร็วขึ้นในคาบเรียน:

- ทำ QR Code: เอา Class Link ไปสร้าง QR Code แปะไว้หน้าห้องหรือบนสไลด์
- แจกการ์ด Nickname: พิมพ์ Nickname ใส่กระดาษแผ่นเล็กๆ แจกเด็กแต่ละคนเพื่อกันลืม

เริ่มต้นการใช้งาน ให้นักเรียนเข้าไปที่หน้าหลักและ กด Crete Codeblock ขึ้นมา



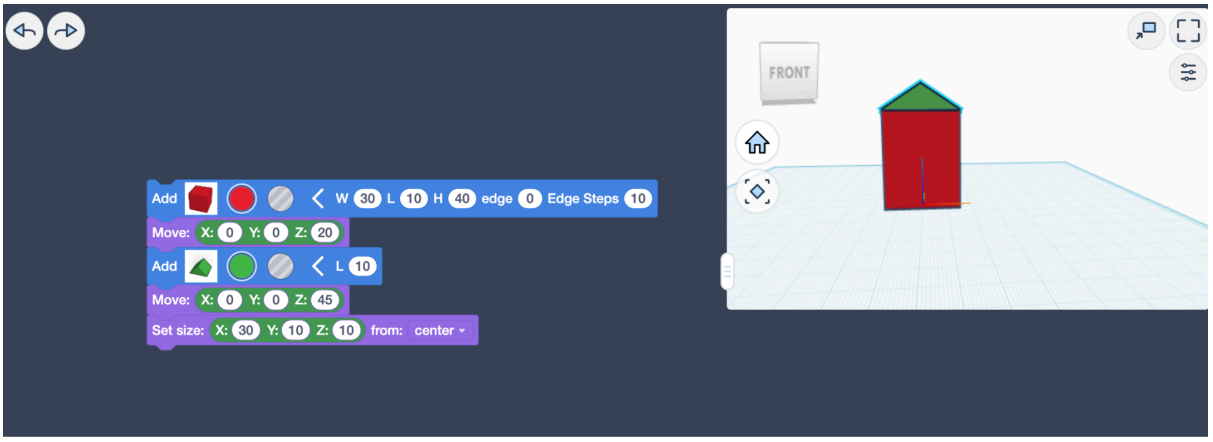
ตัวอย่างที่ 1 การปรับขนาดบล็อครูปทรง และการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง



ให้นักเรียนลองปรับขนาด และ เคลื่อนย้ายไปที่พิกัด แต่ละแกน เช่น เคลื่อนย้ายไปที่พิกัด (x=20,y=0,z=0) (x=0,y=20,z=0) (x=0,y=0,z=20) แล้วให้คุณครูลองตั้งพิกัดเพื่อสังเกตว่านักเรียนสามารถ ย้ายไปถูกตำแหน่งหรือไม่

ตัวอย่างที่ 2 การใช้บล็อค 2 ชนิดมาต่อกัน

ให้นักเรียน ลองสร้างวัตถุ เข้ามาในแมพ อีก 1 ชิ้น และลอง ปรับ ให้ ประกบติดกัน พอดี เช่น ให้นักเรียนประกอบ รูป สามเหลี่ยมและเหลี่ยมเป็นรูปบ้าน เป็นต้น

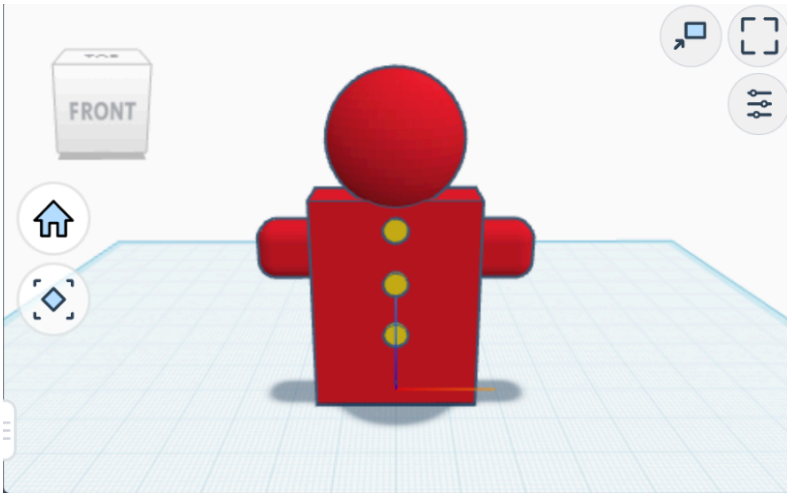


ใบงานกิจกรรมที่ 4 โรงงานขนมปังขิง (30 นาที)

คำสั่ง: ให้นักเรียน สร้างตุกตาขนมปังขิง ขึ้นมา โดย ให้ บล็อก และขนาด ดังนี้

ส่วนประกอบ	รูปทรง (Shape)	ขนาด (Size)	พิกัดเคลื่อนที่ (Move)	คำอธิบาย
1. ลำตัว	Box	W: 30, L: 10, H: 40	X: 0, Y: 0, Z: 20	วางกึ่งกลาง สูงจากพื้น 20
2. แขน	Box	W: 50, L: 8, H: 10	X: 0, Y: 0, Z: 30	วางขวาง เสียบผ่านลำตัว
3. หัว	Sphere	Radius: 12	X: 0, Y: 0, Z: 50	วางบนยอดลำตัวพอดี
4. กระดุมบน	Cylinder	R: 2, H: 2	X: 0, Y: -5, Z: 35 Rotate around x = 90	ขยับมาด้านหน้า (Y-) และสูง (Z)
5. กระดุมกลาง	Cylinder	R: 2, H: 2	X: 0, Y: -5, Z: 25 Rotate around x = 90	ขยับมาด้านหน้า (Y-) และสูงระดับกลาง
6. กระดุมล่าง	Cylinder	R: 2, H: 2	X: 0, Y: -5, Z: 15 Rotate around x = 90	ขยับมาด้านหน้า (Y-) และสูงระดับต่ำ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ



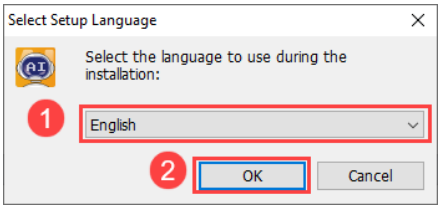
คาบเรียนที่ 7-8 : เชื่อมต่อ/เขียนโปรแกรม และ การสร้างคำสั่งจลน์ศาสตร์เบื้องต้น (60 นาที)
ส่วนที่ 1: การติดตั้งโปรแกรมการแนะนำเครื่องมือการเขียนโปรแกรม (15 นาที)

1. ค้นหาและเปิดแพ็คเกจการติดตั้ง “WonderCode setup.exe”

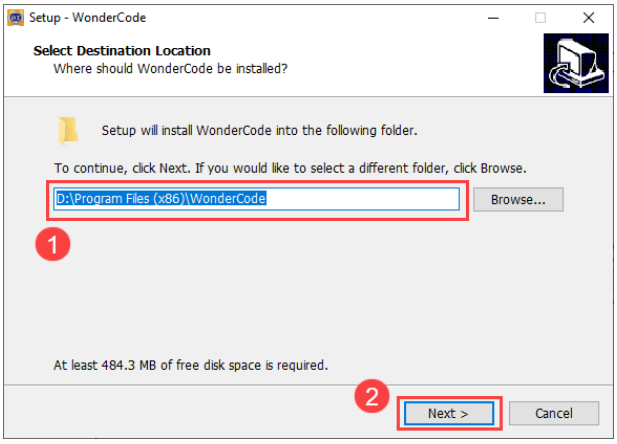
   3. WonderCode Installation Package

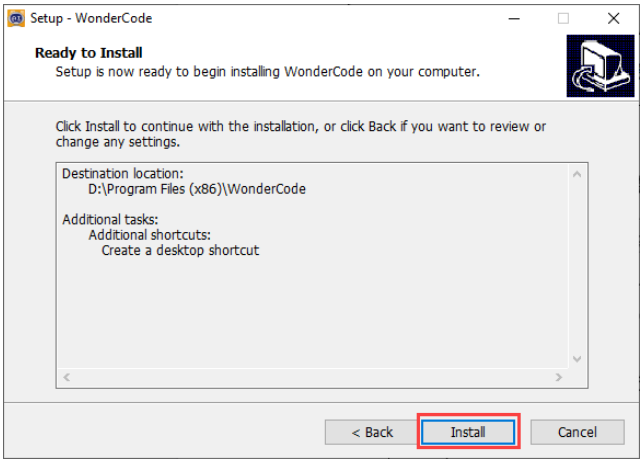
2. เลือก “ ภาษาอังกฤษ ” แล้วคลิก“ตกลง ”

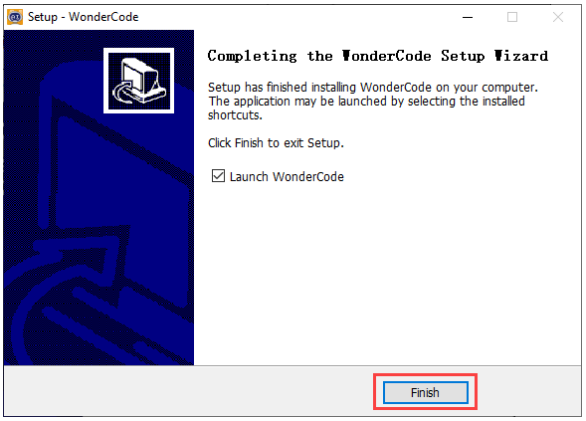
3. เลือกตำแหน่งการติดตั้ง คุณสามารถใช้เส้นทางเริ่มต้นหรือเลือกเส้นทางอื่นก็ได้ คลิก “ถัดไป ” เพื่อดำเนินการต่อ

4. ในหน้าต่างงานเพิ่มเติม ตัวเลือก “ สร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป ” จะถูกเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถคงการตั้งค่านี้ไว้และคลิก“ถัดไป”

5. กระบวนการติดตั้งจะเริ่มต้น และจะแสดงแถบความคืบหน้า
6. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก “ เสร็จสิ้น ”



7. หลังจากการติดตั้ง ไอคอนซอฟต์แวร์ “ WonderCode ” จะปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณ

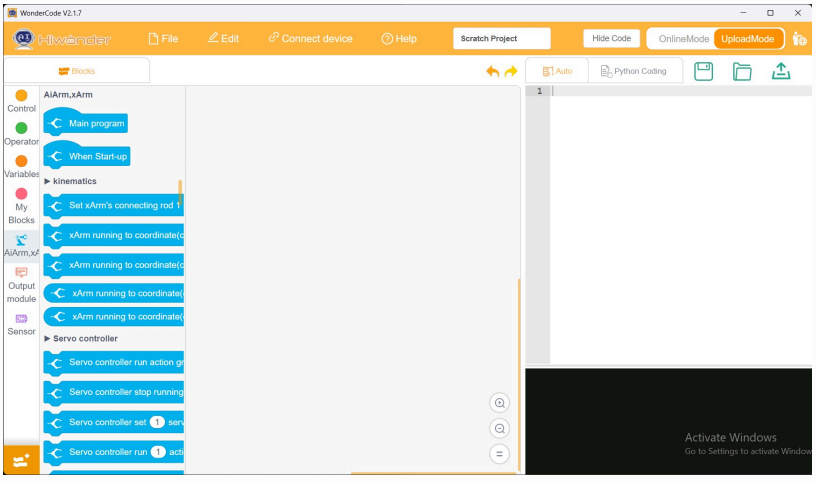


ส่วนที่ 2: การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ XArm Ai (15 นาที)
อุปกรณ์ที่ต้องใช้:

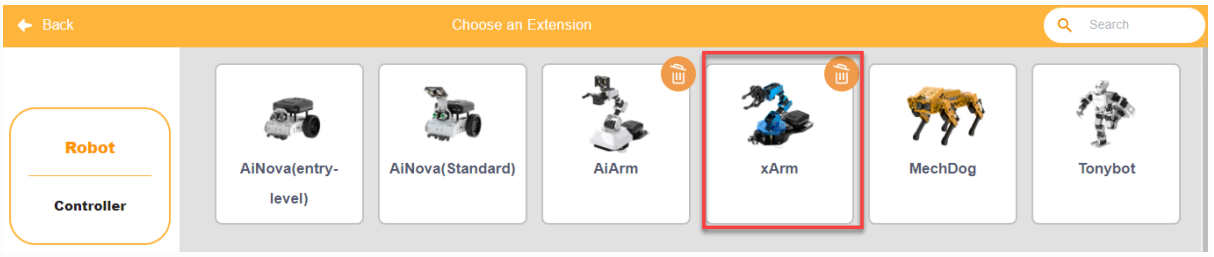
- XArm AI
- คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Scratch Extension สำหรับ XArm
- สาย USB หรือ Bluetooth Dongle
- แบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์

ขั้นตอน

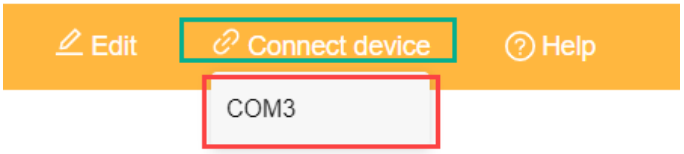
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์และดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดซอฟต์แวร์ **“WonderCode”**



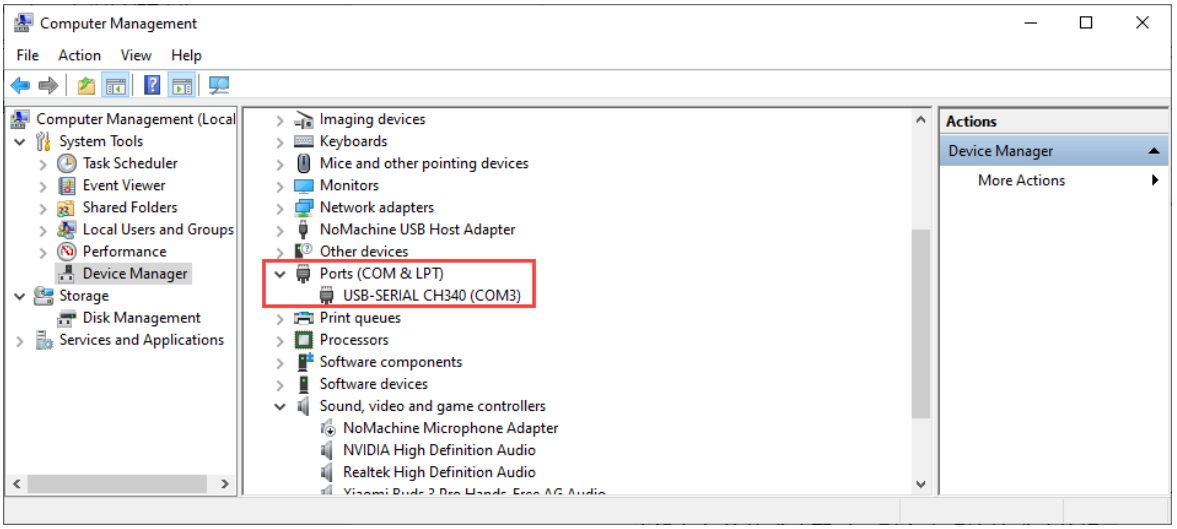
2. ก่อนเชื่อมต่อ คุณต้องเพิ่มแพ็คเกจส่วนขยายอุปกรณ์ก่อน มิฉะนั้นการเชื่อมต่อจะล้มเหลว คลิกปุ่ม “  ” ที่มุมล่างซ้ายของอินเทอร์เฟซหลัก จากนั้นเลือก **“ หุ่นยนต์ ”** และเลือก **“xArm”** จากเมนูป๊อปอัพ

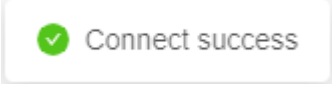


3. คลิก ปุ่ม **“เชื่อมต่อ”** และเชื่อมต่อกับพอร์ตที่เกี่ยวข้อง

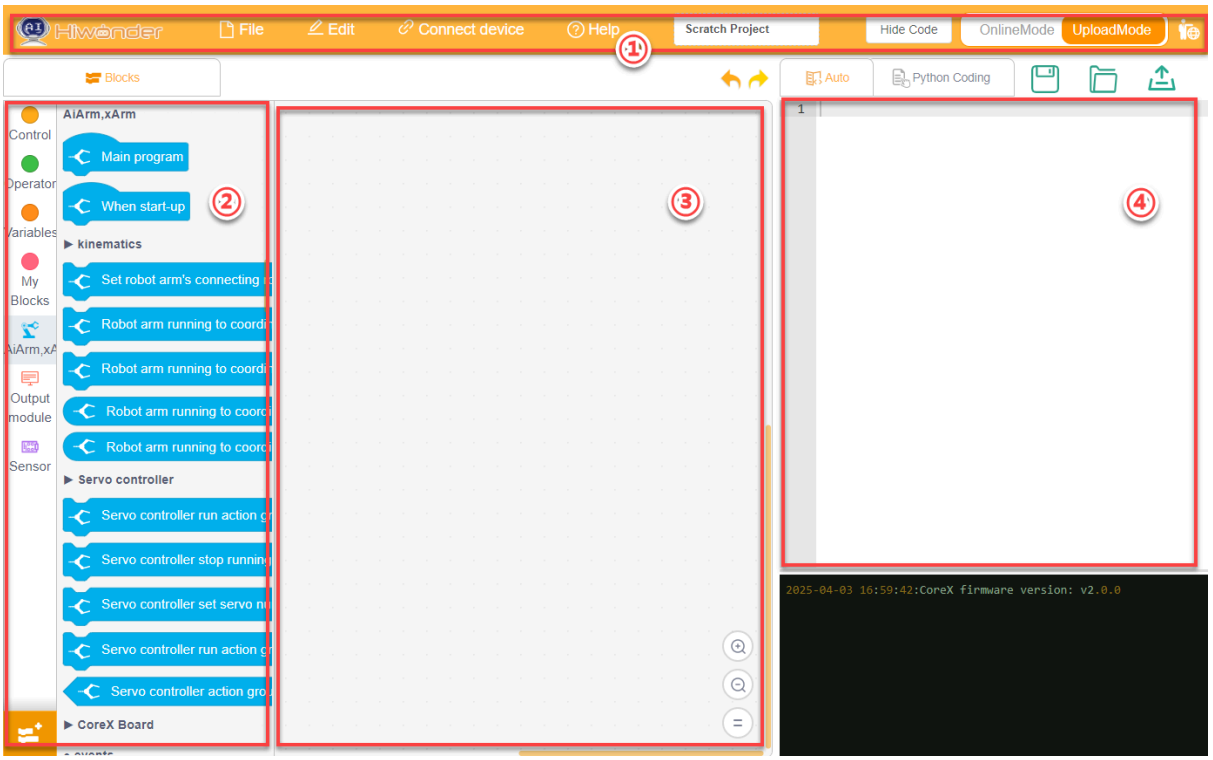


หมายเหตุ : หมายเลขพอร์ตไม่ตายตัวและขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น หมายเลขพอร์ตที่ใช้ในส่วนนี้คือ“COM3”**โปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกับ“COM1”**เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเป็นอินเทอร์เฟซการสื่อสารของระบบ หากคุณมีอุปกรณ์ USB หลายตัวและไม่แน่ใจเกี่ยวกับหมายเลขพอร์ต ให้เปิด“Device Manager ”เพื่อค้นหาหมายเลขพอร์ตสำหรับคอนโทรลเลอร์ MechDog (มองหาตัวระบุ CH340)



4. เมื่ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์จับคู่กันสำเร็จแล้ว ข้อความแจ้งการเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฏขึ้น 

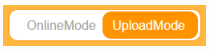
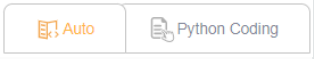
คำอธิบายฟังก์ชัน



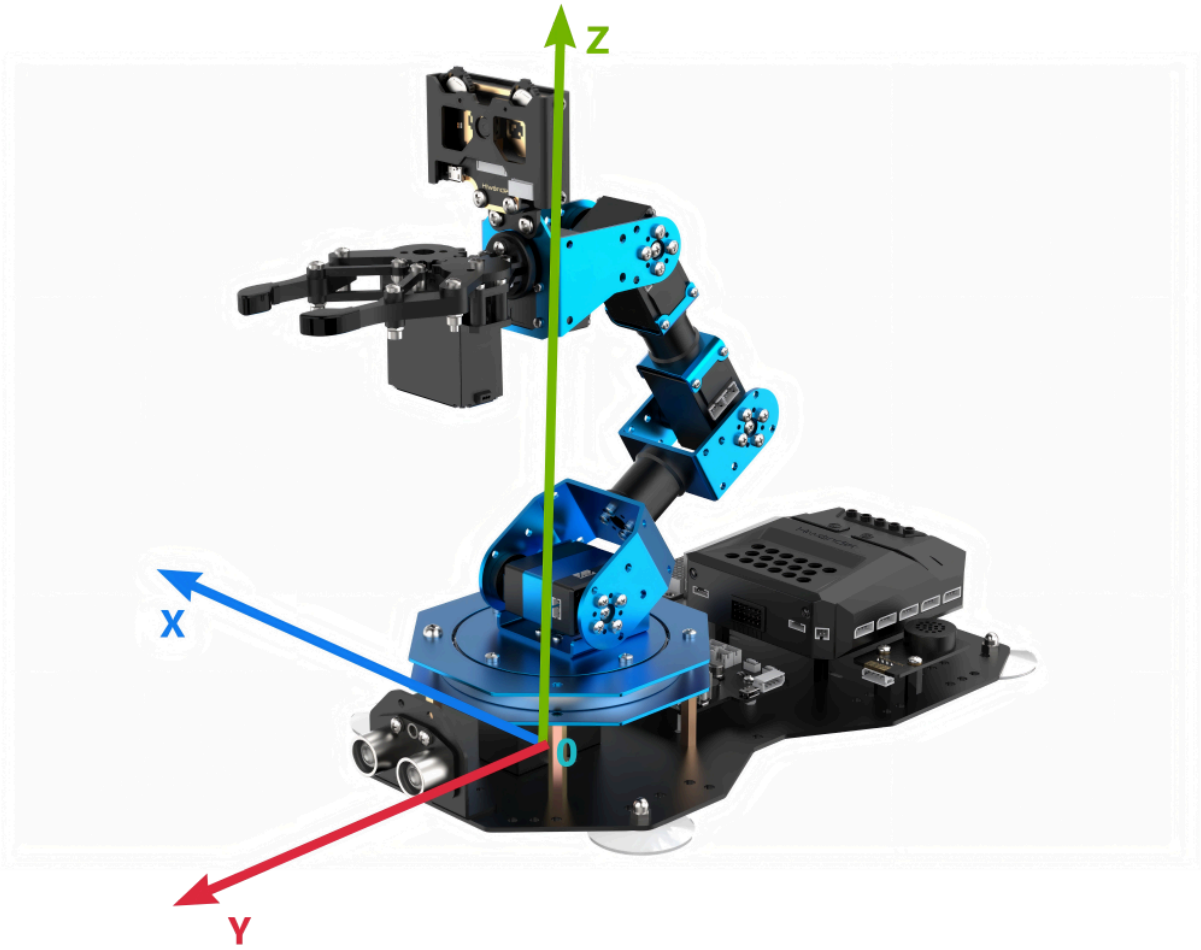
1. แถบเมนู
2. พื้นที่คำสั่ง
3. พื้นที่สคริปต์
4. พื้นที่แสดงและอัปโหลดโค้ด

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ในตารางด้านล่าง:

ไอคอน	การทำงาน
File	สร้าง บันทึก และเปิดไฟล์โปรแกรม
Edit	ใช้สำหรับโหมดออนไลน์; เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญ
Connect device	กำหนดว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์หรือไม่ และระบุพอร์ตการเชื่อมต่อ
Help	ใช้เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลช่วยเหลือ ตรวจสอบการอัปเดต และติดตั้งไดรเวอร์
Scratch Project	แสดงชื่อไฟล์โปรแกรม หากยังไม่ได้เริ่มเขียนโปรแกรมหรือไฟล์ยังไม่ได้บันทึก จะแสดงคำว่า " Scratch Project "

	ปุ่มสลับอินเทอร์เฟซสำหรับสลับระหว่าง " โหมดออนไลน์ " และ " โหมดอัปโหลด " โปรดจำไว้ว่าต้องบันทึกไฟล์โปรแกรมที่แก้ไขแล้วก่อนสลับโหมด เนื่องจากหากไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ไฟล์สูญหายได้ (หมายเหตุ: โหมดออนไลน์ใช้สำหรับการสร้างแอนิเมชั่นและเกม ซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของ Scratch โหมดอัปโหลดใช้กับอุปกรณ์ของเราเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ)
	เลือกภาษาสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยมีตัวเลือกเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวย่อ และภาษาจีนตัวเต็ม ยกเลิกหรือทำซ้ำการกระทำขณะเขียนโปรแกรม
	ยกเลิกหรือทำซ้ำการกระทำขณะเขียนโปรแกรม
	ปุ่มสลับโหมดแก้ไข: " แปลงรหัสอัตโนมัติ " จะแปลงโปรแกรมบล็อกคำสั่งเป็นโค้ด Python; สลับไปที่ " การเขียนโปรแกรม Python " เพื่อแก้ไขโปรแกรมโดยตรงใน Python
	บันทึกโปรแกรมในรูปแบบโค้ด Python
	สร้าง บันทึก และเปิดไฟล์โปรแกรม
	ใช้สำหรับโหมดออนไลน์; เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญ
	กำหนดว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์หรือไม่ และระบุพอร์ตการเชื่อมต่อ
	ใช้เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลช่วยเหลือ ตรวจสอบการอัปเดต และติดตั้งไดรเวอร์

เรียนรู้และการกำหนดระบบพิกัดแขนหุ่นยนต์



เนื่องจากเรากำลังพูดถึงระบบพิกัด สิ่งแรกที่ต้องรู้คือจุดกำเนิดของระบบพิกัด 3 มิติและพิกัดเหล่านั้นแทนอะไร จุดกำเนิดของระบบพิกัดของ xArm AI นั้นอยู่ด้านล่างของเซอร์โวบนฐานดังภาพ

จากมุมมอง ทิศทางบวกของแกน X จะอยู่ทางด้านขวาของแขนหุ่นยนต์
ทิศทางบวกของแกน Y จะอยู่ด้านหน้าของแขนหุ่นยนต์
และแกน Z จะชี้ขึ้นด้านบน
ในบทการเรียนนี้ เรากำหนดหน่วยระยะทางสำหรับแกนพิกัดเป็นเซนติเมตร (cm) ทั้งหมด

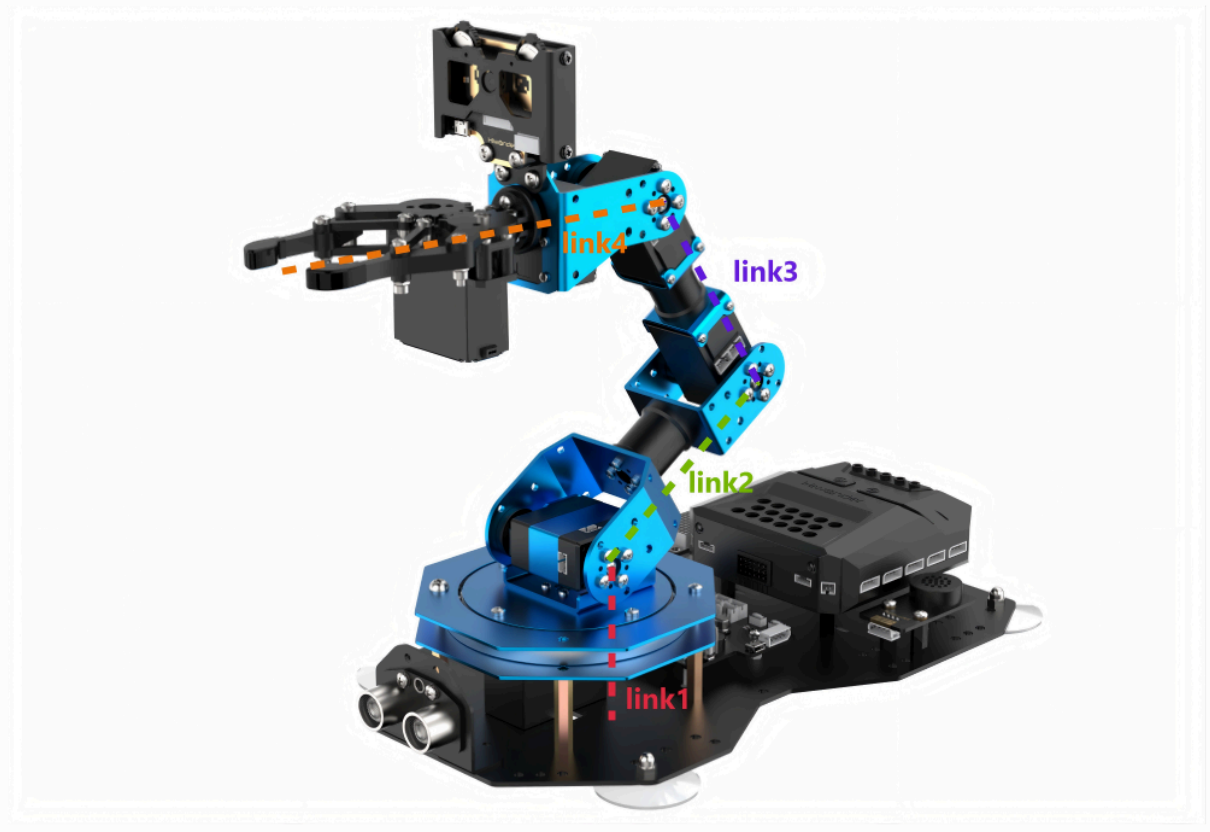
ต่อไปจะมาพูดถึงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องบางประการ ประการแรกคือข้อมูลพิกัด พิกัด X, Y และ Z นั้นหมายถึงตำแหน่งของปลายแขนหุ่นยนต์ ในที่นี้ ปลายแขนหุ่นยนต์หมายถึงตำแหน่งที่ปลายตัวจับยึดปิดสนิท



นี่คือคำสั่งพิกัดสำหรับการตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของแขนหุ่นยนต์ ดังที่คุณเห็น พิกัด (x, y, z) ถูกกรอกเป็น (0, 17, 20.5) ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งของปลายแขนหุ่นยนต์อยู่ห่างจากจุดกำเนิดไปข้างหน้า 17 ซม. และสูง 20.5 ซม. มุมเอียงถูกตั้งค่าเป็น 0° ดังภาพ

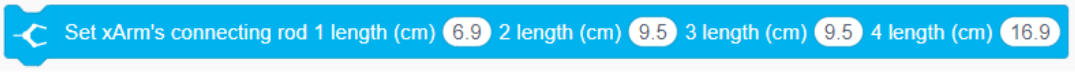


โดยทั่วไปแล้ว ความยาวของข้อต่อหมายถึงระยะห่างระหว่างเซอร์โวสองตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซอร์โวสำหรับตัวจับยึดนั้นค่อนข้างพิเศษ ความยาวของข้อต่อสุดท้าย (ข้อต่อที่ 4) จึงหมายถึงระยะห่างจากเซอร์โวไปยังปลายแขนหุ่นยนต์

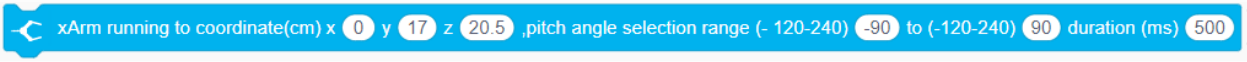


บล็อคจลศาสตร์ของแขนหุ่นยนต์

1. **การตั้งค่าความยาวลิงก์ทั้ง 4**



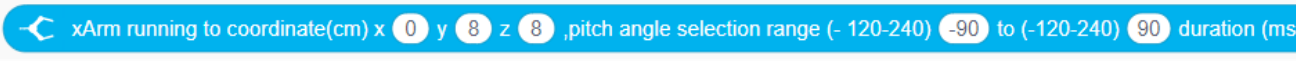
2. **การเคลื่อนที่แบบประสานภายใน**



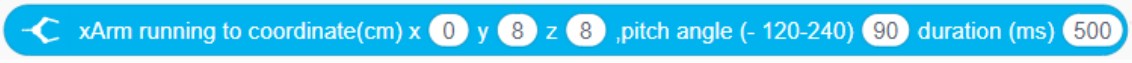
3. **การย้ายไปยังพิกัดที่มีการระบุมุมเอียง**



4. **การเคลื่อนที่แบบประสานภายในช่วงมุมเอียง**



5. **ย้ายไปยังพิกัดที่มีมุมเอียงที่ระบุ (พร้อมค่าส่งคืน)**



ซึ่งที่กล่าวมานี้ ในระบบจะ Set ค่าตั้งต้นไว้ให้หมดแล้วในโปรแกรม

การควบคุมการเคลื่นที่หลักของแขนหุ่นยนต์

1. การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของแขนหุ่นยนต์

1.1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

1.1.1. เปิดโปรแกรม wondercode

1.1.2. “ เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย USB เข้ากับ CoreX ” ในแถบเมนูและเลือกพอร์ต COM ในกรณีนี้ใช้ COM5 เป็นตัวอย่าง เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ข้อความ “ เชื่อมต่อสำเร็จ ” จะปรากฏขึ้น

1.2. การวิเคราะห์โปรแกรม

1.2.1. ขั้นแรกเริ่มต้นการทำงานด้วย Mian Program เสมอ ให้กำหนดความยาวของข้อต่อทั้งสี่ของแขนหุ่นยนต์ จากนั้น ควบคุมเซอร์โว ID1 และ ID2 ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง 100 และ 500 ตามลำดับ สุดท้าย ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปยังพิกัด (x=0, y=17, z=20.5) และรอ 1.5 วินาที



1.2.2. ในโปรแกรม ให้ควบคุมแขนหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องให้เคลื่อนที่ไปยังพิกัด (x=0, y=17, z=16.4) ด้วยมุมเอียง 0 ภายใน 1.5 วินาที หลังจากรอ 1.5 วินาที ให้ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปยังพิกัด (x=0, y=17, z=25.8) ซึ่งจะวนซ้ำเพื่อควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง



1.3. การอัพโหลด Action ลงไปยัง CoreX ของ XArm

1.3.1. คลิกที่  ปุ่มทางด้านขวาเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมไปยังตัวควบคุม รอจนกว่าข้อความ “ อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ ” จะปรากฏขึ้น



1.4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

แขนหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งซ้ำๆ



2. การเคลื่อนที่แบบกำหนดจุดของแขนหุ่นยนต์

2.1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

2.1.1. เปิดโปรแกรม wondercode

2.1.2. “เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย USB เข้ากับ CoreX” ในแถบเมนูและเลือกพอร์ต COM ในกรณีนี้ใช้ COM5 เป็นตัวอย่าง เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ข้อความ “ เชื่อมต่อสำเร็จ” จะปรากฏขึ้น

2.2. การวิเคราะห์โปรแกรม

2.2.1. ตั้งความยาวของข้อต่อทั้งสี่ของแขนหุ่นยนต์ จากนั้นควบคุมเซอร์โว 1 ให้หมุนไปที่ตำแหน่ง 100 และเปิดตัวจับยึด ต่อไป ให้ควบคุมเซอร์โว 2 ให้หมุนไปที่ตำแหน่ง 500 จากนั้นเคลื่อนแขนหุ่นยนต์ไปยังพิกัด (x=0, y=17, z=20.5) และรอ 2 วินาที

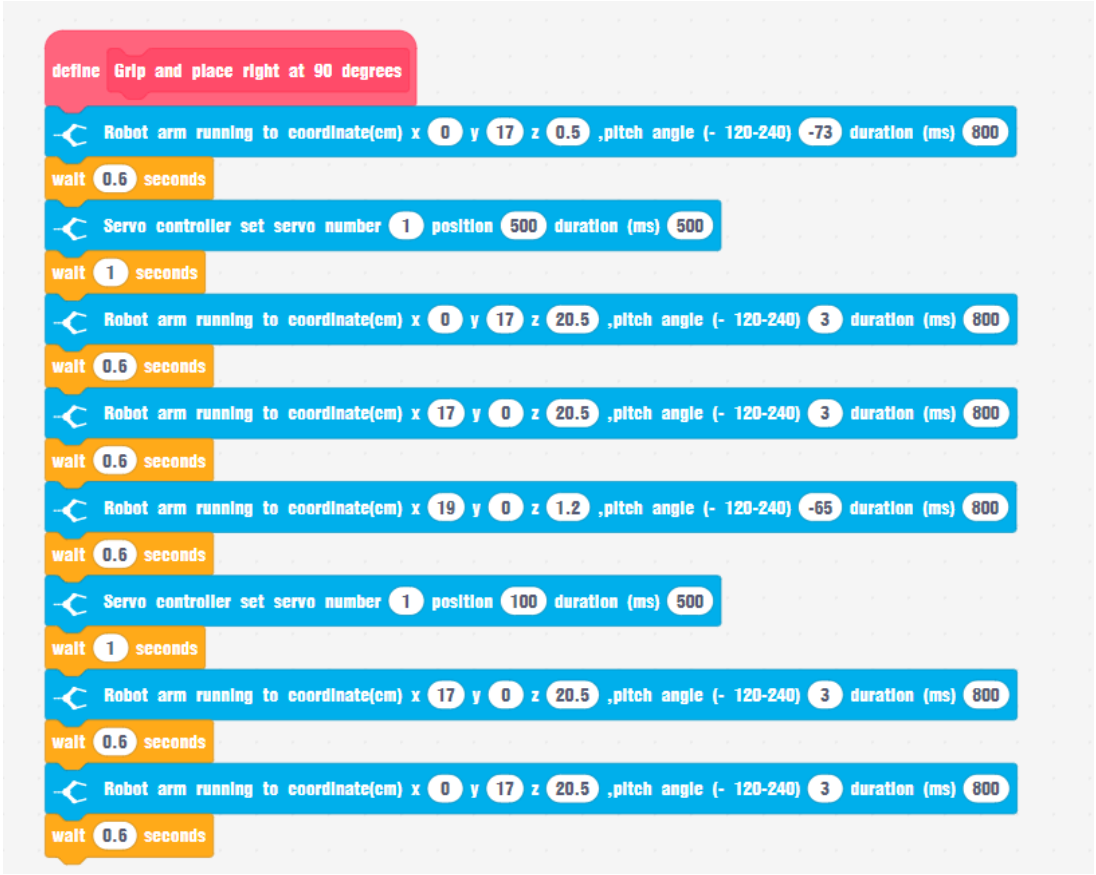


2.2.2. ต่อไป ตามด้วยฟังก์ชันสี่ฟังก์ชันจะทำงานในลูป โดยแต่ละฟังก์ชันจะสอดคล้องกับการวางวัตถุที่มุมสี่มุมที่แตกต่างกัน

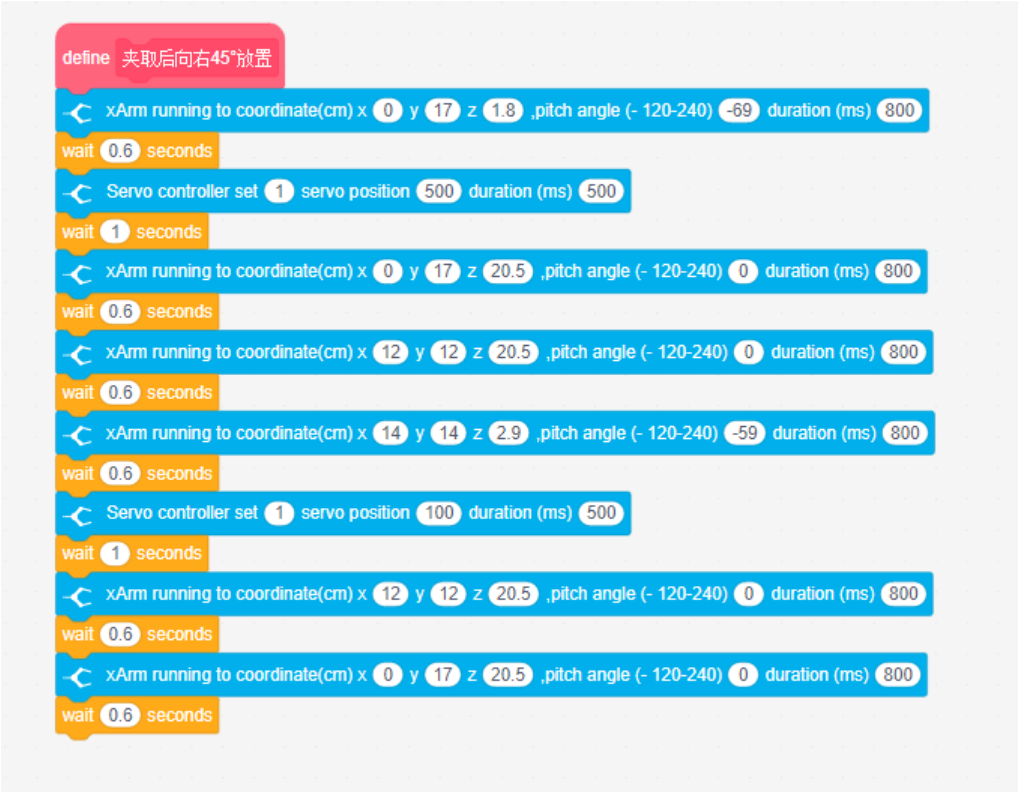


2.2.3. และใส่รายละเอียดในการเคลื่อนที่แต่ละมุม

1)จับและวาง ใน 90 องศา ฝั่งซ้าย



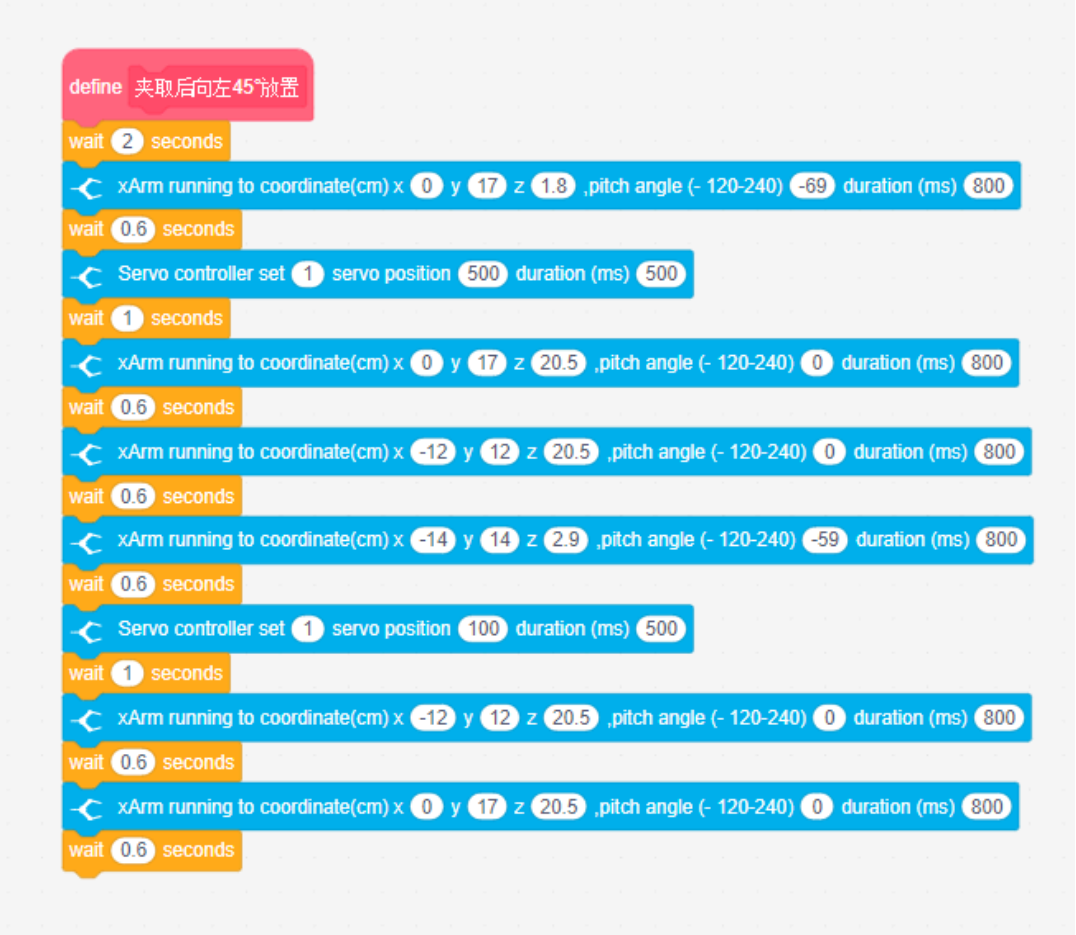
2)จับและวาง ใน 45 องศา ฝั่งซ้าย



3)จับและวาง ใน 90 องศา ฝั่งขวา



4)จับและวาง ใน 45 องศา ฝั่งขวา



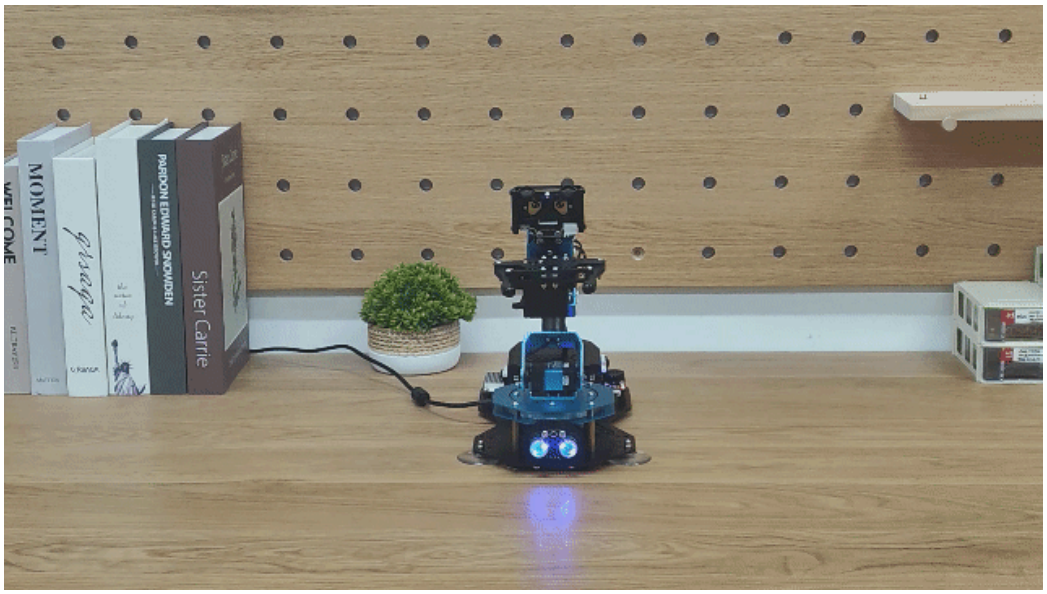
2.3. การอัพโหลด Action ลงไปยัง CoreX ของ XArm

คลิกที่  ปุ่มทางด้านขวาเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมไปยังตัวควบคุม รอจนกว่าข้อความ “ อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ ” จะปรากฏขึ้น



2.4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

แขนหุ่นยนต์จะจับวัตถุซ้ำๆ และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง 90° ไปทางซ้าย, 45° ไปทางซ้าย, 45° ไปทางขวา และ 90° ไปทางขวา

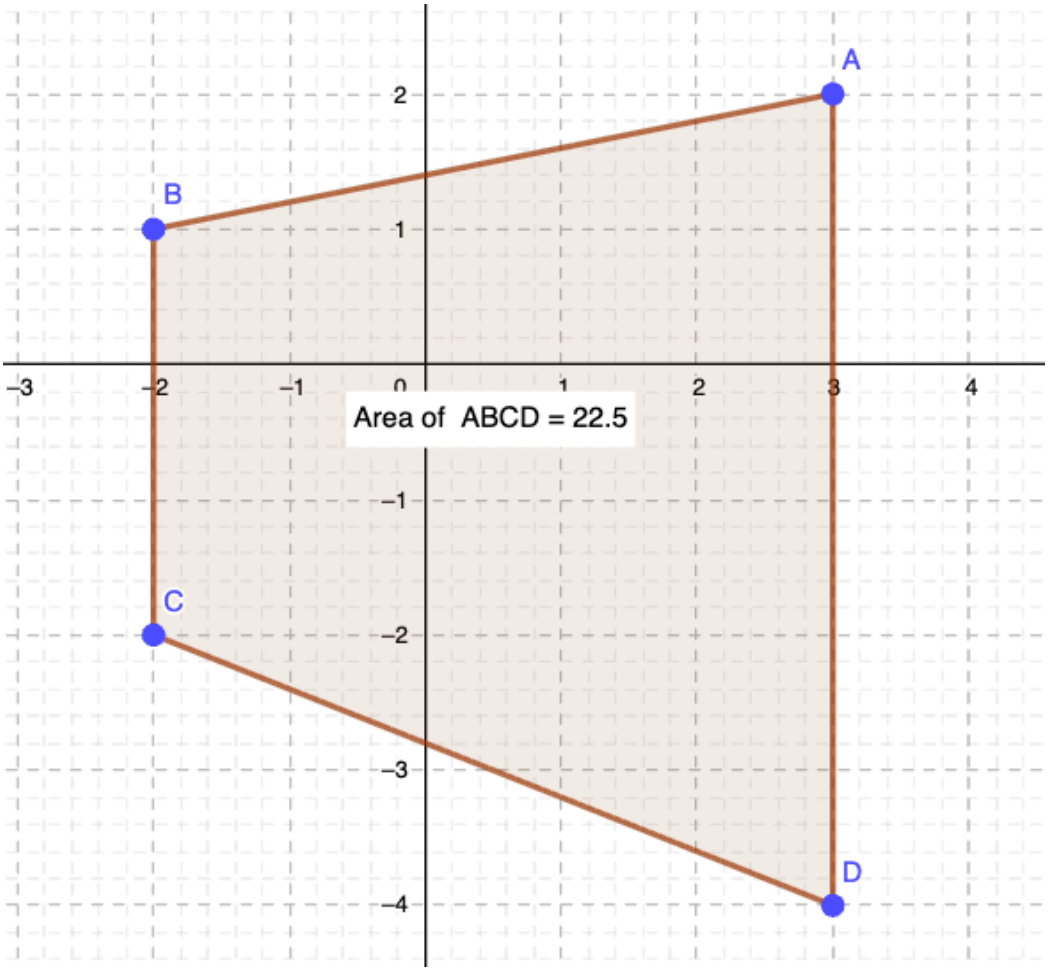

MOMENT
PARDON EDWARD SNOWDEN
Sister Carrie

School Bot

เฉลยกิจกรรมที่ 2 : (ใบงาน)สร้างและหาพื้นที่บนระบบพิกัดฉาก

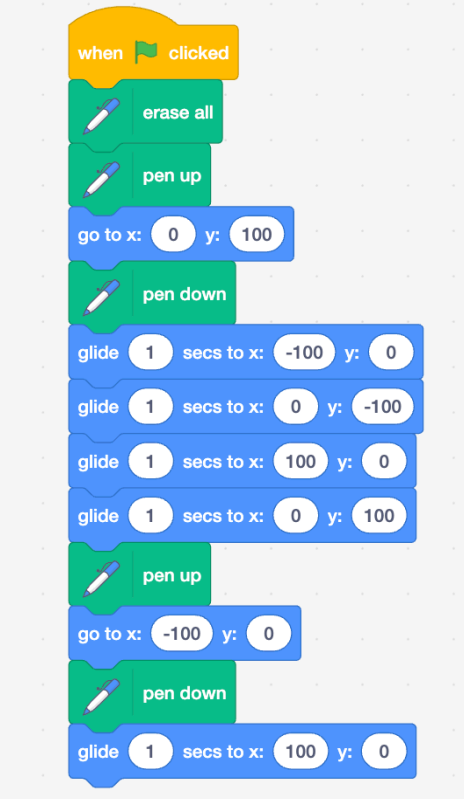
พบว่าเป็นรูป : _____ มีพื้นที่ : _____

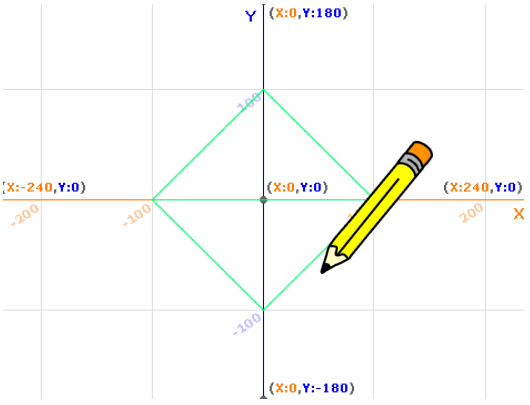
เฉลย : รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีพื้นที่ 22.5 ตารางเซนติเมตร



เฉลยกิจกรรมที่ 3 :
"รหัสลับพิกัดปริศนา" (Scratch Mystery Shape)(10 คะแนน)

การต่อบล็อคและผลลัพธ์





คำถามหลังทำกิจกรรม

4. รูปปริศนาที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคือรูป: ___ข้าวหลามตัด_____
5. ถ้าครูอยากให้รูปนี้ "ใหญ่ขึ้น" เป็น 2 เท่า นักเรียนคิดว่าต้องแก้ไขตัวเลขพิกัดอย่างไร?
   (แนวคำตอบ: _____เพิ่มค่า X และ Y เป็น 2 เท่า_____)
6. พิกัดใดคือจุด "ล่างสุด" ของรูปนี้? (x: __0___ , y: ___-100__)

คะแนนพิเศษ ถ้าคนไหน/กลุ่มไหนทำสำเร็จ

7. ลองเปลี่ยน "สีปากกา" ในแต่ละเส้นให้ไม่ซ้ำกัน (5 คะแนน)
8. ลองเพิ่มบล็อก พูด [วาดเสร็จแล้ว!] เมื่อจบการทำงาน (5 คะแนน)
9. โจทย์พิเศษ: ลองวาดรูป "บ้าน" โดยเพิ่มพิกัดต่อจากรูปเดิม! (10 คะแนน)

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 4 โรงงานขนมปังขิง (30 นาที)

1. รายละเอียดกิจกรรม (Activity Overview)

- วัตถุประสงค์:
    1. เพื่อให้เด็กเข้าใจการวางวัตถุซ้อนกันในแนวตั้ง (แกน Z)
    2. เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง Create Group เพื่อรวมชิ้นส่วนหลายชิ้นเป็นชิ้นเดียว
    3. ฝึกการใช้สีและรูปทรงเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

---

2. อุปกรณ์และการตั้งค่า

- เข้าลิงก์ Tinkercad Codeblocks ที่ครูเตรียมไว้
- ครูอาจจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า "Gingerbread_Factory_[ชื่อนักเรียน]"

---

3. ขั้นตอนการใช้บล็อก (Step-by-Step Blocks)

เราจะแบ่งการสร้างเป็น **3 ส่วนหลัก**: ตัว, หัว และ กระดุม

ส่วนที่ 1: สร้างตัว (ลำตัวและแขน)

1. ลำตัว: ลากบล็อก Box (กล่อง) มาวาง
    - ตั้งค่า Width: 30, Length: 10, Height: 40
    - ใช้บล็อก Move ไปที่ Z: 20 (เพื่อให้ฐานวางบนพื้นพอดี)
2. แขน: ลากบล็อก Box มาอีกอัน
    - ตั้งค่า Width: 50, Length: 8, Height: 10
    - ใช้บล็อก Move ไปที่ Z: 30 (ให้แขนอยู่ช่วงอก)
    - ทริค: ปรับค่า Edge (ความมน) ของกล่องให้เป็น 2-3 เพื่อให้ดูนุ่มนิ่มเหมือนขนมปัง

ส่วนที่ 2: สร้างหัว (ใบหน้า)

1. หัว: ลากบล็อก Sphere (ทรงกลม) มาวาง
    - ตั้งค่า Radius: 12
    - ใช้บล็อก Move ไปที่ Z: 50 (วางทับบนลำตัวพอดี)
2. เปลี่ยนสี: ใช้บล็อก Color เลือกสีน้ำตาลอ่อน (สีขนมปัง)

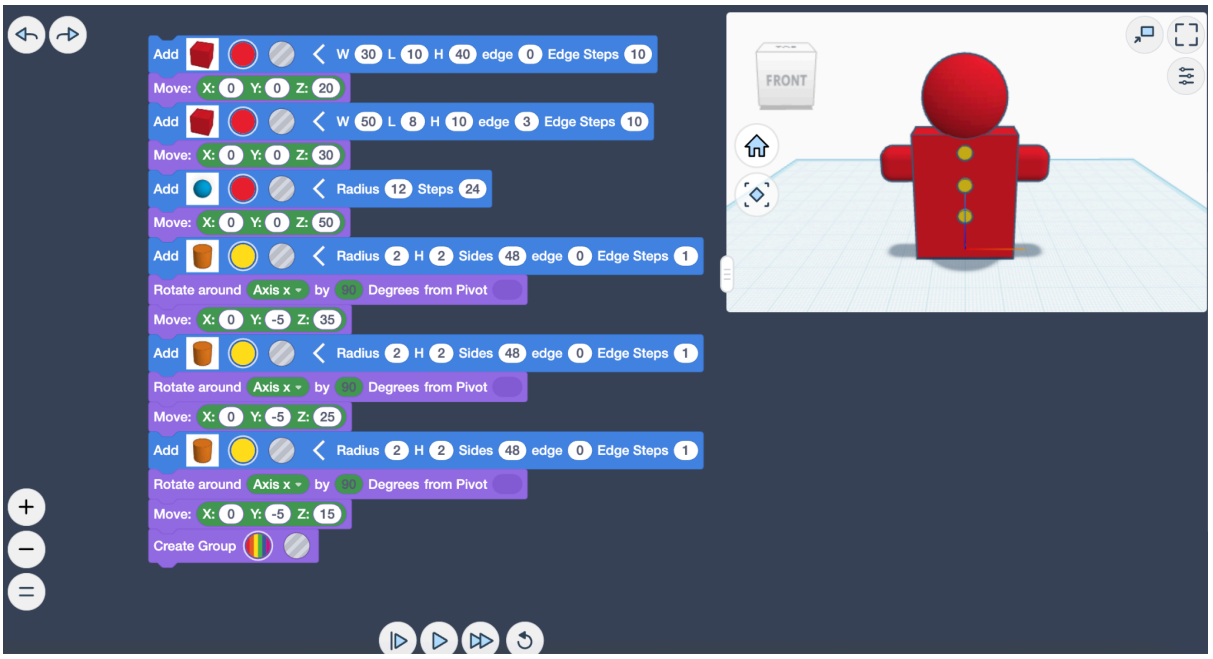
ส่วนที่ 3: ตกแต่ง (กระดุมพยากรณ์) - จุดวัดคะแนน

1. กระดุมเม็ดที่ 1: ลากบล็อก Cylinder (ทรงกระบอก)
    - ตั้งค่า Radius: 2, Height: 2
    - พิกัดสำคัญ: Move ไปที่ Y: -5 (ขยับมาด้านหน้าตัว), Z: 35 (ความสูงระดับอก)
    - Rotate แกนX 90 องศา
2. กระดุมเม็ดที่ 2: ทำซ้ำเหมือนเม็ดแรก แต่เปลี่ยนพิกัดเป็น Z: 25
3. กระดุมเม็ดที่ 3: ทำซ้ำเปลี่ยนพิกัดเป็น Z: 15

ส่วนสุดท้าย: รวมร่าง

1. ลากบล็อก Create Group มาวางท้ายสุด เพื่อให้ชิ้นส่วนทั้งหมดกลายเป็นชิ้นเดียว เวลาขยับจะไปพร้อมกันทั้งหมด

ผลลัพธ์



แผนผังการต่อบล็อก (Block Structure)
เพื่อให้เห็นลำดับการทำงาน ครูสามารถเปิดหน้าจอนี้ค้างไว้ให้เด็กดูได้ครับ:
[กลุ่มรูปทรง] -> ลาก Box มา 2 อัน, Sphere 1 อัน, Cylinder 3 อัน
[กลุ่มสี] -> ใส่สีน้ำตาลให้ตัว/หัว และสีสดๆ ให้กระดุม
[กลุ่มพิกัด] -> ใส่บล็อก Move ใต้รูปทรงแต่ละอันตามตารางด้านบน
[กลุ่มรวมร่าง] -> ตบท้ายด้วยบล็อก Create Group (สีม่วง)

รายการประเมิน	เกณฑ์ (10 คะแนน)
ความแม่นยำแกน Z	วัตถุวางต่อกันสนิท (หัวต่อตัว / ตัวต่อพื้น) ไม่ลอย (4 คะแนน)
การใช้พิกัด X/Y	วางกระดุมไว้ด้านหน้าลำตัวได้ถูกต้อง (4 คะแนน)
การจัดกลุ่ม (Group)	ใช้บล็อก Group เพื่อรวมชิ้นงานตอนจบได้ (2 คะแนน)